

Hoja de Trabajo: Jacobiano Geométrico y Analítico

Ejercicio 1: Puente Derivativo (1 GDL)[cite: 11]

La cinemática directa de un mecanismo simple de 1 GDL es $x = 2 \cos q$. Derive analíticamente $\dot{x}$ respecto al tiempo e identifique el Jacobiano escalar $J(q)$.

Ejercicio 2: Columna de Junta Revoluta[cite: 11]

Para una junta i revoluta, en una configuración dada, se conocen los vectores expresados en el marco base:

$${}^0\mathbf{z}_{i-1} = [0, 0, 1]^T, \quad {}^0\mathbf{o}_{i-1} = [1, 0, 0]^T, \quad {}^0\mathbf{o}_n = [1, 2, 0]^T$$

Determine matemáticamente la columna completa $J_i \in \mathbb{R}^6$ del Jacobiano espacial.

Ejercicio 3: Contraste Prismático[cite: 11]

Para una junta i prismática que se desplaza a lo largo del eje local Y, cuyo vector dirección en el marco base actual es ${}^0\mathbf{z}_{i-1} = [0, 1, 0]^T$. Escriba la columna $J_i \in \mathbb{R}^6$ correspondiente.

Ejercicio 4: Jacobiano Completo 2R[cite: 11]

Dado el Jacobiano del brazo planar 2R derivado en clase:

$$J = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Evalúe la matriz numéricamente para $a_1 = a_2 = 1$, en la configuración $q_1 = 0, q_2 = \pi/2$.

Ejercicio 5: Mapeo de Velocidad[cite: 11]

Utilizando la matriz numérica hallada en el Ejercicio 4, calcule el vector de velocidad espacial (Twist) $\mathbf{v}_e$ en el efector final si se aplican velocidades articulares $\dot{\mathbf{q}} = [0, 2]^T$ rad/s. Interprete el resultado físico de la parte lineal y angular.

Ejercicio 6: Consistencia de Marcos (Frames)[cite: 11]

Un estudiante intenta calcular el producto cruz $J_{v_i} = \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{o}_n - \mathbf{o}_{i-1})$ extrayendo $\mathbf{z}_{i-1}$ del marco $\{1\}$ local y los orígenes $\mathbf{o}_n, \mathbf{o}_{i-1}$ del marco base $\{0\}$. ¿Es matemáticamente correcto? Explique brevemente.

Ejercicio 7: Singularidad[cite: 11]

Se determinó que el determinante del Jacobiano de traslación 2R es $\det(J_p) = a_1 a_2 \sin q_2$. Identifique en qué ángulos de q_2 dentro del rango $(-\pi, \pi]$ el manipulador pierde grados de libertad operacionales.

Ejercicio 8: IK Global vs IK Diferencial[cite: 11]

Clasifique los dos mapeos siguientes y explique por qué la segunda ecuación no elimina la necesidad de la primera en robótica:

1. $T_d \longrightarrow \mathbf{q}$
2. $\dot{\mathbf{x}}_d \longrightarrow \dot{\mathbf{q}}$